Lista 3A

Zadanie 1 (1 punkt). Napisz funkcję `first_common_character(s1, s2)` (gdzie `s1` i `s2` to napisy) taką, że:

(a) Jeśli `s1` i `s2` nie mają wspólnych znaków, funkcja zwraca `None`.

(b) W przeciwnym wypadku, funkcja zwraca pierwszy spośród znaków `s1`, który jest też znakiem `s2`.

Zadanie 2 (2 punkty).

(a) Napisz funkcję `sum_digits(n)`, która dla liczby naturalnej `n` zwraca sumę jej cyfr (w zapisie dziesiętnym).

(b) Napisz funkcję `is_divisible3(n)`, która rozstrzyga (zwracając `True` lub `False`), czy liczba naturalna `n` jest podzielna przez 3 z użyciem następującego (dobrze znanego) rekurencyjnego schematu:

- Jeśli `n` jest jednocyfrowa, wtedy jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy $\texttt{n} \in \{0, 3, 6, 9\}$.
- W przeciwnym wypadku, `n` jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.

Zadanie 3 (1 punkt). Napisz funkcję `print_conversion_table(start, step, count)`, która wypisuje tabelkę jak w Zadaniu 3 z Listy 2 dla ciągu prędkości postaci `start`, `start`+`step`, `start`+2`step`, ..., `step`+(`count`−1)`step`.